



FoSyMa - M1 AI2D
TD semaine 4

1 Protocoles de Gossip

Nous considérons les protocoles ANY, CO (Call Once) et LNS (Learn New Secret) vus en cours. On rappelle qu'un agent est expert lorsqu'il connaît tous les secrets.

Pour les trois séquences suivantes :

- ab, bc, de, cd, cd, ae
- ab, bc, de, ca, dc, ae
- ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de

1. Précisez si elles peuvent être générées par chacun des protocoles.
2. Indiquez les états atteints, pour chaque protocole. Dans le cas où un échange n'est pas permis par le protocole, vous l'indiquerez et supposerez que cet échange n'est pas effectué, et passerez aux échanges suivants.
3. Montrez que les protocoles peuvent conduire à des séquences de taille $\frac{n(n-1)}{2}$.

2 Flooding echo

Nous souhaitons ici utiliser le protocole Flooding-echo afin de diffuser une information dans un réseau. Chaque agent ne peut communiquer qu'avec les agents auxquels il est directement connecté dans le réseau. Le réseau considéré dans l'exercice est celui de la figure 1.

Nous rappelons que la première phase du protocole de flooding consiste à construire par communication asynchrone un arbre couvrant du réseau. La deuxième phase exploite cet arbre afin de permettre la remontée d'une information vers la racine de l'arbre.

Nous considérons que l'agent a est l'initiateur du protocole.

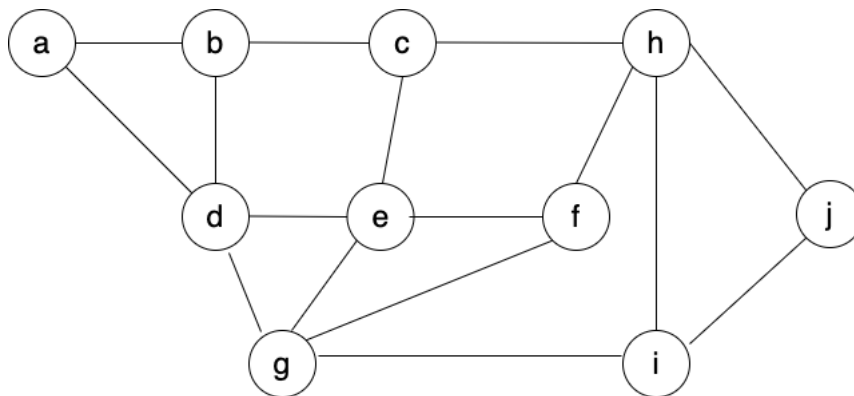


FIGURE 1 – graphe des connexions entre agents

1. Donnez l'arbre construit dans la première phase du protocole. On suppose que les agents envoient des messages sans l'ordre : ababcd-ceedffghhi. Chaque agent envoie un message aux autres agents dans l'ordre alphabétique. Les messages sont supposés réceptionnés par ordre alphabétique.
2. Combien de messages sont envoyés au total dans cet exemple par le protocole flooding echo ? Dans le cas général ?
3. Dans quel cas, le protocole flooding echo ne provoque l'envoi d'aucun message *nack* ?
4. Comment implémenter le protocole pour que la racine puisse déterminer combien d'agents ont encore de la place disponible dans leur sac ? déterminer la moyenne de l'espace libre dans les sacs à dos ?

3 Critère de terminaison

Dans le projet FoSyMa, chaque agent doit pouvoir être en mesure de déterminer si l'exploration de l'ensemble de la carte est terminée.

1. Quelles difficultés pose la distribution conceptuelle concernant la détection de la terminaison de l'exploration ?
2. Définir un critère de terminaison de l'exploration.

4 Communication limitée entre agents

On s'intéresse aux protocoles de communication et aux informations échangées entre les agents afin d'accélérer l'exploration.

En ce qui concerne l'exploration tout d'abord :

1. Quelles informations peuvent être échangées entre les agents ?
2. En JADE, comment peut-on transmettre cette information ? Donner la forme des messages échangés, plus particulièrement les performatifs utilisés et le contenu des messages.
3. Quels sont les comportements à mettre en place pour gérer cette communication ? Proposer une organisation des comportements entre eux.
4. Quels problèmes se posent quand la communication est limitée et asynchrone ? Proposer une procédure permettant à un agent d'intégrer de nouvelles informations.
5. Proposer un protocole de communication basé sur le protocole de Flood utilisé en routage sur les réseaux.
6. Quelles difficultés émanent de la mobilité des agents ? Adapter le protocole précédent en conséquence.
7. Proposer une méthode permettant de gérer des systèmes ouverts dans lesquels les agents entrent et sortent du système.
8. Comment est-il possible de réduire la quantité d'information échangée ?
9. Dans le cadre du projet, si on suppose que le graphe est dynamique (des nœuds apparaissent et disparaissent), quelles sont les nouvelles problématiques à traiter ? Quelles solutions peuvent être envisagées ?

5 Coordination de l'exploration

L'exploration peut être optimisée en permettant aux agents de se coordonner sur les prochains nœuds à explorer.

1. Proposer une méthode permettant aux agents, quand cela est possible, de mettre en place une telle coordination.

6 Planification STRIPS

Le problème du singe et des bananes présente un singe dans un laboratoire voulant attraper des bananes dans une réserve. Cette réserve est en hauteur et hors de portée du singe, à moins qu'il monte sur une caisse. Initialement, le singe est en A , les bananes en B et la caisse en C . Les actions possibles du singe consistent à se déplacer d'une position à une autre, pousser un objet d'une position à une autre, monter sur un objet, en descendre, attraper un objet ou le lâcher. L'action d'attraper nécessite que le singe et l'objet soit à la même hauteur.

On souhaite formaliser le problème de planification avec le langage STRIPS.

- Décrire l'état initial et l'état final du problème de planification.
- Donner la définition des 6 actions en STRIPS.
- Calculer un plan permettant au singe d'attraper les bananes.
- Supposons que le singe veuille leurrer le scientifique (qui est sorti prendre un café) en attrapant les bananes et en laissant la caisse à sa position initiale. Comment adapter le problème ? Proposer un plan ?

Supposons maintenant que deux singes soient présents et que la caisse soit si lourde qu'elle nécessite la coopération des deux singes pour être déplacée.

- Comment adapter la description du problème pour tenir compte des deux singes ?
- Comment garantir la coordination des plans individuels ?